

C2062 – Anorganická chemie II

Vanad, niob, tantal a dubnium

Zdeněk Moravec, hugo@chemi.muni.cz

IUPAC Periodic Table of the Elements																		18																			
1 H hydrogen 1.00794 (7.0000)																	18 He helium 4.0026																				
3 Li lithium 6.941 (0.0005)	4 Be beryllium 9.0122															6 C carbon 12.011 (0.0001)	7 N nitrogen 14.0064 (1.0000)	8 O oxygen 15.999 (0.0001)	9 F fluorine 18.998 (0.0001)	10 Ne neon 20.180																	
11 Na sodium 22.990 (0.0001)	12 Mg magnesium 24.304 (0.0001)															13 Al aluminium 26.982 (0.0001)	14 Si silicon 28.086 (0.0001)	15 P phosphorus 30.974 (0.0001)	16 S sulfur 32.06 (0.0001)	17 Cl chlorine 35.45 (0.0001)	18 Ar argon 39.948 (0.0001)																
19 K potassium 39.098 (0.0001)	20 Ca calcium 40.078 (0.0001)	21 Sc scandium 44.956	22 Ti titanium 47.88	23 V vanadium 50.942	24 Cr chromium 51.996 (0.0001)	25 Mn manganese 54.938 (0.0001)	26 Fe iron 55.845 (0.0001)	27 Co cobalt 58.933 (0.0001)	28 Ni nickel 58.693 (0.0001)	29 Cu copper 63.546 (0.0001)	30 Zn zinc 65.38 (0.0001)	31 Ga gallium 69.723 (0.0001)	32 Ge germanium 72.630 (0.0001)	33 As arsenic 74.922 (0.0001)	34 Se selenium 78.96 (0.0001)	35 Br bromine 79.904 (0.0001)	36 Kr krypton 83.799 (0.0001)	37 Rb rubidium 85.468 (0.0001)	38 Sr strontium 87.62 (0.0001)	39 Y yttrium 88.906 (0.0001)	40 Zr zirconium 91.224 (0.0001)	41 Nb niobium 92.906 (0.0001)	42 Mo molybdenum 95.94 (0.0001)	43 Tc technetium 98.906 (0.0001)	44 Ru ruthenium 101.07 (0.0001)	45 Rh rhodium 102.91 (0.0001)	46 Pd palladium 106.42 (0.0001)	47 Ag silver 107.87 (0.0001)	48 Cd cadmium 112.41 (0.0001)	49 In indium 114.82 (0.0001)	50 Sn tin 118.71 (0.0001)	51 Sb antimony 121.76 (0.0001)	52 Te tellurium 127.60 (0.0001)	53 I iodine 126.90 (0.0001)	54 Xe xenon 131.29 (0.0001)		
55 Cs caesium 132.91 (0.0001)	56 Ba barium 137.33 (0.0001)	57-71 lanthanoids		72 Hf hafnium 178.49 (0.0001)	73 Ta tantalum 180.95 (0.0001)	74 W tungsten 183.84 (0.0001)	75 Re rhenium 186.21 (0.0001)	76 Os osmium 190.23 (0.0001)	77 Ir iridium 192.22 (0.0001)	78 Pt platinum 195.08 (0.0001)	79 Au gold 196.97 (0.0001)	80 Hg mercury 200.59 (0.0001)	81 Tl thallium 204.38 (0.0001)	82 Pb lead 207.2 (0.0001)	83 Bi bismuth 208.98 (0.0001)	84 Po polonium 209	85 At astatine 210	86 Rn radon 222	87 Fr francium 223	88 Ra radium 226	89-103 actinoids		104 Rf rutherfordium 261	105 Db dubnium 262	106 Sg seaborgium 266	107 Hs hassium 277	108 Mc meitnerium 288	109 Ds darmstadtium 289	110 Rg roentgenium 290	111 Cn copernicium 285	112 Nh nihonium 286	113 Fl flerovium 287	114 Mc moscovium 288	115 Lv livermorium 293	116 Ts tennessine 294	117 Ug unseptennium 294	118 Og oganeson 294

57 La lanthanum 138.91	58 Ce cerium 140.12	59 Pr praseodymium 140.91	60 Nd neodymium 144.24	61 Pm promethium 145	62 Sm samarium 150.36	63 Eu europium 151.96	64 Gd gadolinium 157.25	65 Tb terbium 158.93	66 Dy dysprosium 162.50	67 Ho holmium 164.93	68 Er erbium 167.26	69 Tm thulium 168.93	70 Yb ytterbium 173.05	71 Lu lutetium 174.97
89 Ac actinium 227	90 Th thorium 232.04	91 Pa protactinium 231.04	92 U uranium 238.03	93 Np neptunium 237	94 Pu plutonium 244	95 Am americium 243	96 Cm curium 247	97 Bk berkelium 247	98 Cf californium 251	99 Es einsteinium 252	100 Fm fermium 257	101 Md mendelevium 288	102 No nobelium 289	103 Lr lawrencium 260

	<i>Vanad</i>	<i>Niob</i>	<i>Tantal</i>
El. k.	$3d^3 4s^2$	$4d^4 5s^1$	$4f^{14} 5d^3 6s^2$
T_v [°C]	3407	4744	5458
T_t [°C]	1910	2477	3017
Objev	1831	1801	1802
	modrostříbrný ¹ 	šedý ² 	šedomodrý ³ 

¹Zdroj: Jurii/ Commons

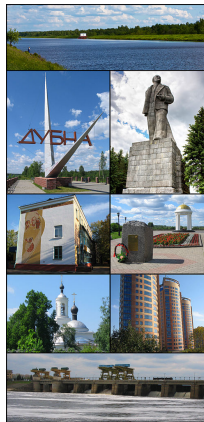
²Zdroj: W. Oelen/ Commons

³Zdroj: Silverhill/ Commons

Dubnium

- Umělý prvek, transuran, protonové číslo 105, Db.
- Poprvé byl připraven v roce 1968 v Dubně:
- ${}_{95}^{243}\text{Am} + {}_{10}^{22}\text{Ne} \longrightarrow {}_{105}^{261}\text{Db} + 4 {}_0^1\text{n}$
- ${}_{95}^{243}\text{Am} + {}_{10}^{22}\text{Ne} \longrightarrow {}_{105}^{260}\text{Db} + 5 {}_0^1\text{n}$
- Název prvku byl schválen roku 1997, odkazuje na ruské město Dubna.⁴
- Nejstabilnějším izotopem je ${}^{268}\text{Db}$ s poločasem rozpadu 16 hodin.⁵

${}^{266}\text{Db}$	11 min
${}^{267}\text{Db}$	1,4 h
${}^{268}\text{Db}$	16 h



Dubna.⁶

⁴Names and symbols of transfermium elements (IUPAC Recommendations 1997)

⁵First experiment at the Super Heavy Element Factory: High cross section of ${}^{288}\text{Mc}$ in the ${}^{243}\text{Am} + {}^{48}\text{Ca}$ reaction and identification of the new isotope ${}^{264}\text{Lr}$

⁶Zdroj: Pankratov-p/Commons

Vanad, niob a tantal

- ▶ Elektronová konfigurace niobu je odlišná od vanadu a tantalu:⁷
 - ▶ $4d^4 5s^1$
 - ▶ Elektronová konfigurace niobu se liší od vanadu a tantalu, protože u Nb jsou energiové úrovně 4d a 5s téměř stejné, takže se vyplácí přesun elektronu do d-orbitalu, zatímco u V je rozdíl příliš velký a u Ta zase relativistické efekty stabilizují $6s^2$.
- ▶ Všechny tři kovy jsou stříbrolesklé a krystalují v kubické, plošně centrované mřížce (FCC).
- ▶ V čistém stavu jsou měkké a tažné, nečistoty způsobují tvrdost a křehkost.
- ▶ Vlastnosti prvků jsou podobné prvkům 4. skupiny.
- ▶ Kovový vanad je silné redukční činidlo.
- ▶ Na vzduchu se pasivují tvorbou oxidické vrstvy.
- ▶ Rozpouštějí se v oleu, kyselině fluorovodíkové a ve směsi HF/HNO₃.
- ▶ Niob a tantal se rozpouštějí i v dalších minerálních kyselinách.
- ▶ Vytvářejí sloučeniny v rozmezí oxidačních čísel -III až V.
- ▶ Koordinační číslo může dosahovat až hodnoty 8.

⁷Niobium - ₄₁Nb: properties of free atoms

Výskyt a získávání prvků

Vanad

- ▶ Koncentrace vanadu v zemské kůře je přibližně 136 ppm, čímž se řadí mezi Zr a Cl.
- ▶ I přes relativně vysoké zastoupení se vanad vyskytuje v přírodě vzácně, jen v malých množstvích.
- ▶ Je známo téměř 200 minerálů obsahujících vanad, ale bohatší naleziště jsou vzácná.⁸
- ▶ Nejdůležitějšími minerály jsou *patronit*, *vanadinit* a *karnotit*.
- ▶ Vanad se získává jako vedlejší produkt jiných procesů, např. zpracování bauxitu.
- ▶ Jedním z důležitých zdrojů jsou popílký vznikající destilací ropy.
- ▶ V roce 2017 bylo celosvětově vyrobeno více než 71 miliónů tun vanadu.⁹

⁸The mineralogy of Vanadium

⁹Vanadium Statistics and Information

Patronit

- ▶ Jednoklonný minerál, VS_4 . Chemicky se jedná o disulfid vanadičitý, $V(S_2)_2$.¹⁰
- ▶ Je podobný grafitu, má černou až tmavě hnědou barvu. Na řezu je šedý.¹¹



Patronit.¹²

¹⁰Patrónite – mineral data

¹¹Patrónite

¹²Zdroj: Ra'ike/Commons

Výskyt a získávání prvků

Vanad

Vanadinit

- ▶ Hexagonální minerál, $\text{Pb}_5(\text{VO}_4)_3\text{Cl}$.¹³
- ▶ Slouží jako komerční zdroj pro přípravu vanadu a minoritně také olova.
- ▶ Poprvé byl objeven v roce 1801 v Mexiku.¹⁴



Vanadinit, Maroko.¹⁵



Vanadinit, muzeum Bonn.¹⁶

¹³Vanadinit

¹⁴Vanadinite

¹⁵Zdroj: Ivar Leidus/ Commons

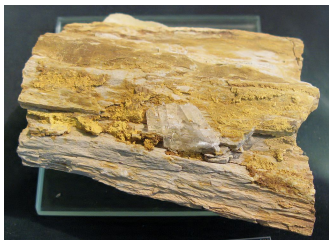
¹⁶Zdroj: Raimond Spekking/ Commons

Výskyt a získávání prvků

Vanad

Karnotit

- ▶ Jednoklonný minerál, $K_2(UO_2)_2(VO_4)_2 \cdot 3H_2O$. Obsah vody bývá proměnlivý a často obsahuje malá množství dalších kovů: Ca, Ba, Fe, Mg nebo Na.¹⁷
- ▶ Je zeleno-žlutý a využívá se jako ruda uranu a vanadu.¹⁸



Carnotit, Utah.¹⁹



Carnotit, Kongo.²⁰

¹⁷Carnotite – mineral data

¹⁸Carnotite

¹⁹Zdroj: Ra'ike/Commons

²⁰Zdroj: Leon Hupperichs/Commons

Výskyt a získávání prvků

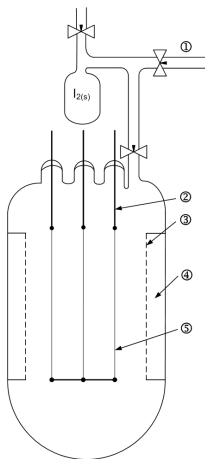
Vanad

- ▶ Vanad se z rud získává pražením drtě s NaCl nebo Na_2CO_3 při teplotě 850°C .
- ▶ Získaný roztok obsahující metavadičnan sodný (NaVO_3) je okyselen, čímž se vysráží polyvanadičnany (červený koláč).
- ▶ Ten je následně redukován kovovým vápníkem nebo hořčíkem.
- ▶ Čistý vanad se získává van Arkel–de Boerovým procesem, tj. rozkladem těkavého jodidu:²¹
- ▶
$$2\text{V} + 3\text{I}_2 \xrightarrow{850^\circ\text{C}} 2\text{VI}_3$$
- ▶
$$2\text{VI}_3 \xrightarrow{1000^\circ\text{C}} 2\text{V} + 3\text{I}_2$$

²¹Preparation of High-Purity Vanadium Metal by the Iodide Refining Process ▶

Výskyt a získávání prvků

Vanad



1 - přívod vakua; 2 - molybdenová elektroda; 3 - molybdenová síť; 4 - zásobník surového materiálu; 5 - wolframové vlákno²²

²²Zdroj: Roland Mattern/Commons

Výskyt a získávání prvků

Niob, tantal

- ▶ Koncentrace niobu v zemské kůře je přibližně 20 ppm, je 34. nejrozšířenější prvek.
- ▶ Koncentrace tantalu v zemské kůře je přibližně 1,7 ppm.
- ▶ Čistý niob se v přírodě nevyskytuje, minerály obsahující niob obsahují zpravidla i tantal.
- ▶ Nejdůležitějším minerálem je $(\text{Fe, Mn})(\text{Nb, Ta})_2\text{O}_6$, pokud obsahuje více niobu označuje se jako *kolumbit*, v případě nadbytku tantalu jde o *tantalit*.²³
- ▶ Stejně jako u vanadu, nenacházíme bohatší naleziště ani u těchto prvků.

²³COLUMBIT - skupinové jméno pro minerály se vzorcem $(\text{Fe, Mn})(\text{Nb, Ta})_2\text{O}_6$

Výskyt a získávání prvků

Niob, tantal

Kolumbit

- ▶ Orthorombický minerál, $\text{Fe}^{2+}\text{Nb}_2\text{O}_6$.
- ▶ Má černou až hnědočernou barvu.²⁴



Columbit, USA.²⁵



Columbit, USA.²⁶

²⁴Columbite-(Fe)

²⁵Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

²⁶Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

Výskyt a získávání prvků

Niob, tantal

Tantalit

- ▶ Orthorombický minerál, $(\text{Fe}, \text{Mn})\text{Ta}_2\text{O}_6$.²⁷
- ▶ Má černou až načervenalou barvu.²⁸



Tantalit, USA.²⁹



Tantalit, Brazílie.³⁰

²⁷Tantalit

²⁸Tantalite

²⁹Zdroj: Andrew Silver/Commons

³⁰Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

Výskyt a získávání prvků

Niob, tantal

Samarskit-(Y)

- ▶ Orthorombický minerál, $(YFe^{3+}Fe^{2+}U, Th, Ca)_2(Nb, Ta)_2O_8$.³¹
- ▶ Má černou až hnědou barvu.



Samarskit, USA.³²



Samarskit, USA.³³

³¹Samarskite-(Y)

³²Zdroj: Andrew Silver/Commons

³³Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

Výskyt a získávání prvků

Niob, tantal

Fergusonit

- ▶ Orthorombický minerál, $(Y, \text{REE})\text{NbO}_4$ (REE - Rare-Earth Elements).³⁴
- ▶ Má černou až šedou barvu, může být i žlutý.



Fergusonit, Švédsko.³⁵



Fergusonit, Madagaskar.³⁶

³⁴Fergusonite-(Y) Mineral Data

³⁵Zdroj: Alchemist-hp/Commons

³⁶Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

Výskyt a získávání prvků

Niob, tantal

- ▶ Niob i tantal se vyrábějí v menším množství než vanad.
- ▶ Z minerálů se izoluje směs oxidů Nb_2O_5 a Ta_2O_5 .
- ▶ Tato směs pak reaguje s kyselinou fluorovodíkovou.
- ▶ $\text{Ta}_2\text{O}_5 + 14 \text{HF} \longrightarrow 2 \text{H}_2[\text{TaF}_7] + 5 \text{H}_2\text{O}$
- ▶ $\text{Nb}_2\text{O}_5 + 10 \text{HF} \longrightarrow 2 \text{H}_2[\text{NbOF}_5] + 3 \text{H}_2\text{O}$
- ▶ Kovy jsou pak separovány extrakcí pomocí ketonů, např. cyklohexanonu.³⁷
- ▶ Redukci oxidů lze provést několika metodami:
 - ▶ Redukce vodíkem nebo uhlíkem.
 - ▶ Elektrolýzou taveniny $\text{K}_2[\text{NbOF}_5]$ a chloridu sodného.
 - ▶ Aluminotermickou reakcí oxidu niobičného nebo směsi oxidů:
 $3 \text{Nb}_2\text{O}_5 + \text{Fe}_2\text{O}_3 + 12 \text{Al} \longrightarrow 6 \text{Nb} + 2 \text{Fe} + 6 \text{Al}_2\text{O}_3$
 - ▶ Tímto procesem získáme slitinu feroniob nebo ferotantal.³⁸

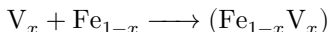
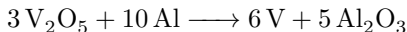
³⁷STAFF-INDUSTRY COLLABORATIVE REPORT Tantalum and Niobium

³⁸Ferroalloys Statistics and Information

Využití prvků

Vanad

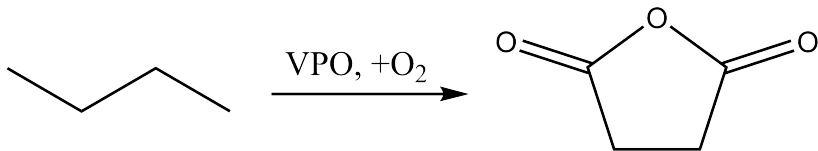
- ▶ Hlavní využití nachází vanad jako příměs do ocelí (*ferovanad*).
- ▶ S uhlíkem v oceli vytváří jemná zrna V_4C_3 , ta jsou rozptýlena v ob-
jemu a dávají oceli vyšší odolnost vůči opotřebení, a to i za vyso-
kých teplot.
- ▶ Tyto oceli se využívají při konstrukci pružin a rychlořezných ocelí.
- ▶ Obsah vanadu se pohybuje mezi 35 a 80 %.
- ▶ Nejběžnějším typem ferovanadu je FeV80, který obsahuje 80 % va-
nadu.
- ▶ Vyrábí se z oxidu vanadičného redukcí ferosiliciem nebo hliníkem.
- ▶ Jako struskotvorná látka se využívá pálené vápno.



Využití prvků

Vanad

- ▶ Další významné využití vanadu je v katalýze.³⁹
- ▶ Oxid vanadičný, V_2O_5 , katalyzuje oxidaci oxidu siřičitého na sírový při kontaktní výrobě kyseliny sírové za teploty 430 °C.⁴⁰
- ▶ $V_2O_5 + SO_2 \longrightarrow 2VO_2 + SO_3$
- ▶ $4VO_2 + O_2 \longrightarrow 2V_2O_5$
- ▶ K oxidaci *n*-butanu na maleinanhydrid se používá tzv. *VPO katalyzátor*.⁴¹ Ten se připravuje reakcí V_2O_5 s H_3PO_4 .



³⁹Catalytic Applications of Vanadium: A Mechanistic Perspective

⁴⁰Deactivation and Compound Formation in Sulfuric-Acid Catalysts and Model Systems

⁴¹Evolution of a VPO Catalyst in *n*-Butane Oxidation Reaction During the Activation Time

- ▶ Vanadové redoxní baterie jsou typem průtočných baterií, mohou být velmi významnou technologií pro zálohování obnovitelných zdrojů elektrické energie.⁴²
- ▶ Výhodou těchto baterií je snadná škálovatelnost, ve srovnání se statickými články. Kapacita baterie je dána objemem elektrolytu a její výkon je dán povrchem elektrod a počtem článků.
- ▶ Elektrolyt v kladném poločlánku je tvořen ionty VO_2^+ a VO^{2+} a v záporné pak V^{2+} a V^{3+} . Lze jej připravit elektrolytickým rozpouštěním V_2O_5 v kyselině sírové.



⁴²Kam s elektrinou? Řešením mohou být vanadové průtočné baterie

Využití prvků

Vanad

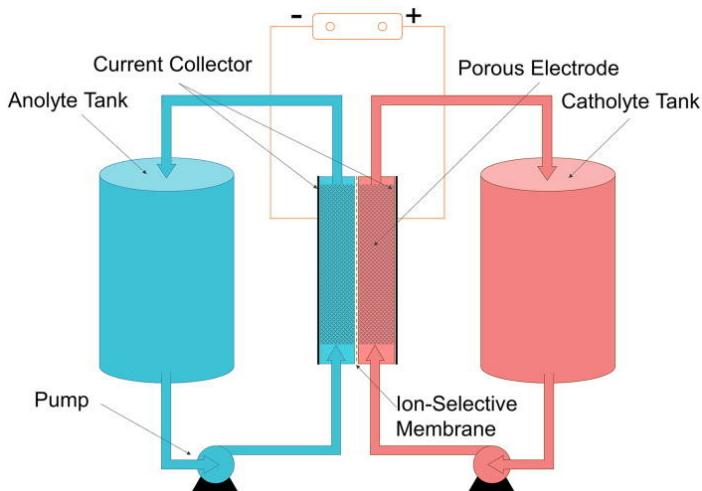


Schéma redoxní průtokové baterie.⁴³

⁴³Zdroj: Colintheone/ Commons

- ▶ V roce 2022 Čína zprovoznila v Ta-lienu největší baterii tohoto typu, jako úložiště pro elektřinu získávanou z obnovitelných zdrojů (slunce a větru).⁴⁴
- ▶ Baterie dokáže uložit 400 MWh energie a do sítě zvládne dodávat 100 MW.⁴⁵
- ▶ Je plánováno v budoucnu zvýšit tyto parametry na dvojnásobek.



Ta-lien.⁴⁶

⁴⁴ Čína spustila největší redox flow baterii na světě se 100MW/400MWh

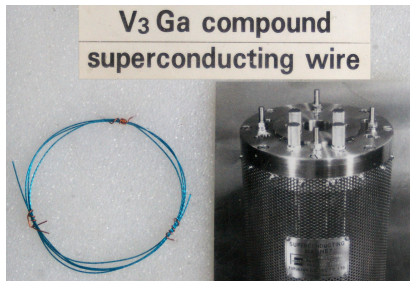
⁴⁵ China connects world's largest redox flow battery system to grid

⁴⁶ Zdroj: Michael Saechang/ Commons

Využití prvků

Vanad

- ▶ Slitina V_3Ga je supravodivá, její kritická teplota je 14,2 K a kritické magnetické pole 19 T.⁴⁷
- ▶ Díky těmto parametrům se využívá pro konstrukci supravodivých magnetů pro vysoká pole.



Supravodivý drát z V_3Ga .⁴⁸

⁴⁷A 17.5 Tesla superconducting concentric Nb3Sn and V3Ga magnet system

⁴⁸Zdroj: Materialscientist/ Commons

- ▶ Supravodivé dráty NbTi se využívají v MRI (Magnet Resonance Imaging) magnetech a také v magnetech u LHC. Kritická teplota je okolo 10 K a hodnota kritického pole dosahuje 15 T.⁴⁹
- ▶ Další důležité slitiny jsou Nb₃Ge⁵⁰ a Nb₃Sn,⁵¹ které se využívají ke konstrukci supravodivých magnetů např. pro NMR a MRI.
- ▶ V reaktoru ITER bude využito zhruba 600 tun Nb₃Sn a 250 tun Nb₃Ti.

⁴⁹Emergence of Nb-Ti as supermagnet material

⁵⁰Limits of NbTi and Nb₃Sn, and Development of W&R Bi-2212 HighField Accelerator Magnets

⁵¹Preparation of Nb₃Ge films by chemical transport reaction and their critical properties



- ▶ Slitiny niobu s dalšími kovy (Ti, Fe, Hf, Ta) se využívají v kosmických technologiích pro konstrukci trysek motorů na kapalné palivo.⁵²
- ▶ Např. slitina C103 byla využita v roce 1965 v programu Apollo.⁵³

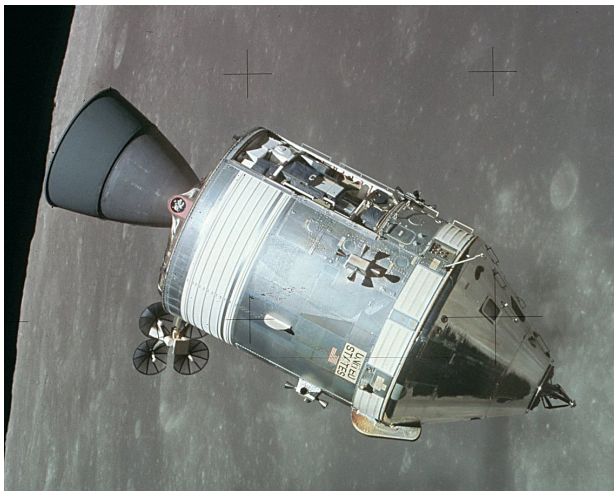
Slitina	Složení
C103	89 % Nb, 10 % Hf a 1 % Ti
FS85	61 % Nb, 10 % W, 28 % Ta a 1 % Zr
Cb129Y	79.8 % Nb, 10 % W, 10 % Hf a 0.2 % Y
Cb752	87.5 % Nb, 10 % W a 2.5 % Zr
Nb1Zr	99 % Nb a 1 % Zr

⁵²Niobium Alloys and High Temperature Applications

⁵³Niobium C-103 Alloy

Využití prvků

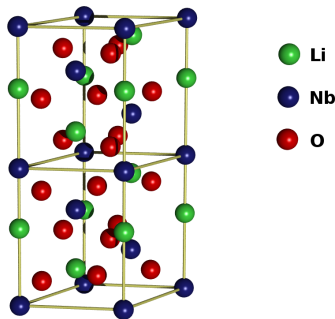
Niob



Apollo 15 CSM.⁵⁴

⁵⁴Zdroj: NASA/Commons

- ▶ Niobičnan lithný, LiNbO_3 , je bezbarvý krystalický materiál.⁵⁵
- ▶ Využívá se pro konstrukci piezoelektrických senzorů, optických modulátorů, optických vlnovodů, a dalších optických zařízení.
- ▶ Monokrystaly se připravují Czochralského metodou.
- ▶ Nanovlákná lze připravit hydrotermální reakcí oxidu niobičného s hydroxidem lithným v autoklávu při teplotě $150\text{ }^\circ\text{C}$.⁵⁶
- ▶ $\text{Nb}_2\text{O}_5 + 2\text{LiOH} \longrightarrow 2\text{LiNbO}_3 + \text{H}_2\text{O}$



Krystalová struktura LiNbO_3 .⁵⁷

⁵⁵Lithium niobate: Summary of physical properties and crystal structure

⁵⁶Lithium niobate nanowires synthesis, optical properties, and manipulation

⁵⁷Zdroj: Ahellwig/Commons

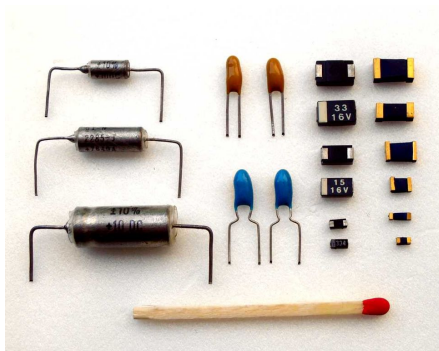
- ▶ Jaderný izomer ^{93m}Nb se využívá jako zdroj RTG záření pro rentgenovou fluorescenci (XRF).⁵⁸
- ▶ Připravuje se ozařováním stabilního izotopu ^{93}Nb rychlými neutrony v jaderném reaktoru:
- ▶ $^{93}\text{Nb} + n \longrightarrow ^{93m}\text{Nb} + n$
- ▶ Ozářený niob se nechá dostatečně dlouho stát, aby došlo k rozpadu izotopu ^{95}Nb ($T_{\frac{1}{2}} = 35 \text{ dnů}$) a pak se rozpustí ve směsi kyseliny fluorovodíkové a dusičné.
- ▶ $^{93}\text{Nb} + n \xrightarrow{-\gamma} ^{94}\text{Nb} + n \xrightarrow{-\gamma} ^{95}\text{Nb}$
- ▶ Roztok se pak separuje na anexu.
- ▶ Deexcitace probíhá uvolněním fotonu o energii 30,8 keV, poločas přeměny 16,1 roku.
- ▶ Analogicky lze provést excitaci ozařováním niobu brzdným zářením o energii 5–30 MeV:
- ▶ $^{93}\text{Nb} + \gamma \longrightarrow ^{93m}\text{Nb} + \gamma'$

⁵⁸The possibility of ^{93m}Nb radionuclide production in the nuclear reactor BR-10 ...

Využití prvků

Tantal

- ▶ Tantal má hlavní využití v elektronice, využívá se při výrobě tantalových kondenzátorů.
- ▶ Oproti klasickým elektrolytickým kondenzátorům mají velmi výhodný poměr kapacity a objemu.



Tantalové kondenzátory.⁵⁹

⁵⁹Zdroj: Jens Both/Commons

- ▶ Anoda kondenzátoru je tvořena kovovým tantalem, vyrábí se lisováním práškového tantalu na tantalový drát ve vakuu při teplotě 1500–2000 °C.⁶⁰
- ▶ Kapacitance materiálu je závislá na měrném povrchu anody.
- ▶ Dielektrická vrstva se vyrábí elektrochemickou oxidací anody:
- ▶ $2\text{Ta} + 5\text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{Ta}_2\text{O}_5 + 5\text{H}_2$
- ▶ Tloušťka dielektrické vrstvy určuje maximální napětí, které kondenzátor snese.
- ▶ Katoda je tvořena vrstvou MnO_2 vytvořenou tepelným rozkladem dusičnanu manganatého.
- ▶ $\text{Mn}(\text{NO}_3)_2 \longrightarrow \text{MnO}_2 + 2\text{NO}_2$

⁶⁰Basic tantalum capacitor technology

⁶¹Zdroj: inductiveload/Commons

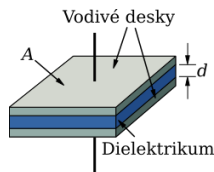
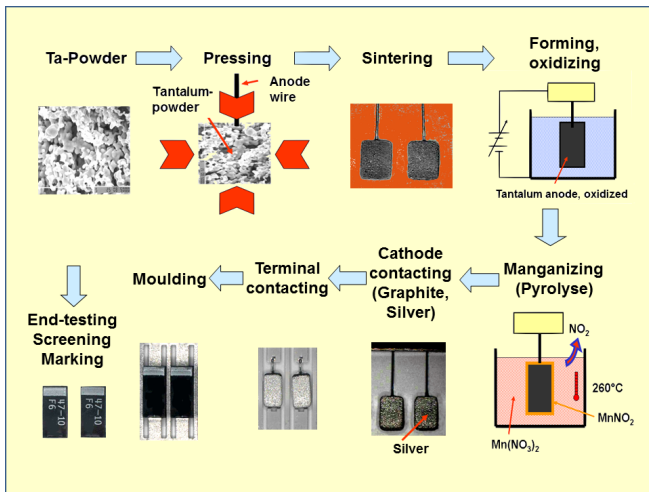


Schéma kondenzátoru.⁶¹

Využití prvků

Tantal



Výroba tantalových kondenzátorů.⁶²

⁶²Zdroj: Elcap/Commons

- ▶ Tantal je také součástí mnoha slitin s vysokou teplotou tání, pevností a tažností.
- ▶ Využívají se pro speciální aplikace jako jsou tepelné výměníky, proudové motory, chemické a jaderné reaktory, atd.
- ▶ Tantal je odolný vůči působení kyselin, kromě HF a horké kyseliny sírové.
- ▶ Dokáže vázat kyslík a dusík (za tvorby oxidů a nitridů). Toho se využívá, při konstrukci vakuových elektronek, k udržování vysokého vakua.
- ▶ Vysoké teplotní stability se využívá i při konstrukci topných těles do vysokoteplotních pecí.

Využití prvků

Tantal

- ▶ Izotop ^{182}Ta se připravuje ozařováním tantalu nebo oxidu tantaličného neutrony v jaderném reaktoru:
- ▶ $^{181}\text{Ta} + n \longrightarrow ^{182}\text{Ta} + \gamma$
- ▶ Rozpadá se přeměnou β^- s poločasem rozpadu 114,7 dní.
- ▶ $^{182}\text{Ta} \longrightarrow ^{182}\text{W} + \beta^-$
- ▶ Tento izotop se ve formě $^{182}\text{Ta}_2\text{O}_5$ využívá pro monitorování výroby oceli a zjišťování původu oxidických vměstků.
- ▶ Využití nachází i v biologii, kde se využívají pouzdra s ozářeným tantalovým drátem pro monitorování pohybu malých živočichů (myší, mloků). Pouzdro je jim voperováno pod kůži.



Mlok skvrnitý.⁶³

- ▶ Vanad a tantal mají elektronovou konfiguraci $(n-1)d^3 ns^2$. U niobu je konfigurace $4d^4 5s^1$.
- ▶ Vlastnosti prvků jsou podobné prvkům 4. skupiny.
- ▶ Na vzduchu se pasivují tvorbou oxidické vrstvy.
- ▶ Rozpouštějí se v oleu,⁶⁴ kyselině fluorovodíkové a ve směsi HF/HNO_3 .
- ▶ Niob a tantal se dále rozpouštějí i v dalších minerálních kyselinách.
- ▶ Vytvářejí sloučeniny v rozmezí oxidačních čísel -III až V.
- ▶ Koordinační číslo může dosahovat až hodnoty 8.
- ▶ Nejstabilnější oxidační číslo u vanadu je IV.
- ▶ Velmi stabilní je vanadylový kation VO^{2+} , který obsahuje trojnou vazbu $\text{V}\equiv\text{O}$.
- ▶ Známe také trihalogenidy vanadylu VOX_3 .
- ▶ Niob a tantal mají velmi podobné chemické vlastnosti, preferují oxidační číslo V.

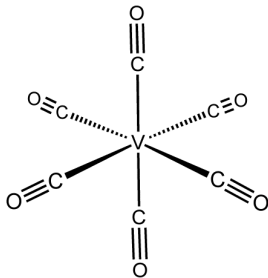
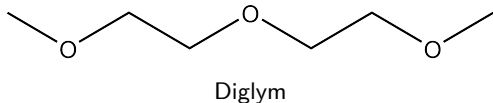
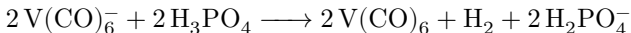
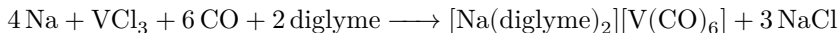
⁶⁴Dýmavá kyselina sírová, roztok oxidu sírového v kyselině sírové

Sloučeniny

Ox. č.	K. č.	V	Nb/Ta
−III	5	$[\text{V}(\text{CO})_5]^{3-}$	-
−I	6	$[\text{V}(\text{CO})_6]^-$	$[\text{M}(\text{CO})_6]^-$
0	6	$[\text{V}(\text{CO})_6]$	-
I	6	$[\text{V}(\text{bipy})_3]^+$	-
II	4	-	NbO
	6	$[\text{V}(\text{CN})_6]^{4-}$	
III	4	$[\text{VCl}_4]^-$	-
	8	-	$[\text{Nb}(\text{CN})_8]^{5-}$
IV	4	VCl_4	$[\text{Nb}(\text{NEt}_2)_4]$
	5	$\text{VO}(\text{acac})_2$	-
	6	VCl_4	$[\text{Nb}(\text{NEt}_2)_4]$
V	4	VOCl_3	ScNbO_4
	5	VCl_5	MF_5
	6	$[\text{VF}_6]^-$	$[\text{MF}_6]^-$
	8	$[\text{V}(\text{O}_2)_4]^{3-}$	$[\text{M}(\text{O}_2)_4]^{3-}$
			$[\text{MF}_8]^{3-}$

Sloučeniny

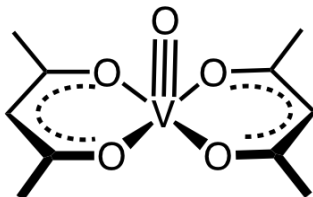
- ▶ S π -akceptorními ligandy vytváří komplexní sloučeniny, kde vystupují v oxidačním čísle 0.
- ▶ Příkladem může být hexakarbonyl vanadu, $[\text{V}(\text{CO})_6]$.
- ▶ Ten se připravuje redukcí VCl_3 sodíkem v přítomnosti oxidu uhelnatého a následnou oxidací kyselinou fosforečnou.⁶⁵



Sloučeniny

Vanadyl

- ▶ Vanadylový kation, VO^{2+} , obsahuje trojnou vazbu mezi kyslíkem a čtyřmocným vanadem.
- ▶ Jde o jeden z nejstabilnějších kationtů, díky čemuž je i velmi rozšířený.
- ▶ Komplexy obsahující tento kation jsou zpravidla modré a paramagnetické.
- ▶ V přírodě se vyskytuje v minerálech canvasitu⁶⁶ a pentagonitu⁶⁷ ($\text{Ca}(\text{VO})\text{Si}_4\text{O}_{10} \cdot 4 \text{H}_2\text{O}$).



⁶⁶Cavansite

⁶⁷Pentagonite

Sloučeniny

Vanadyl



Canvasit.⁶⁸

⁶⁸Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons

⁶⁹Zdroj: Robert M. Lavinsky/Commons



Pentagonit.⁶⁹

Sloučeniny

Oxidy

- ▶ **Oxid vanadičný**, V_2O_5 , vzniká zahříváním vanadu v atmosféře kyslíku nebo výhodněji termickým rozkladem metavanadičnanu amoného:
$$2 NH_4VO_3 \longrightarrow V_2O_5 + 2 NH_3 + H_2O$$
- ▶ V čistém stavu je žlutooranžový.
- ▶ Je amfoterní, ochotně se rozpouští v kyselinách za vzniku dioxovanadičného kationtu $(VO_2)^+$, v roztocích alkalických hydroxidů tvoří orthovanadičnanové ionty VO_4^{3-} .⁷⁰



Oxid vanadičný.⁷¹

⁷⁰Reakce oxidu vanadičného s hydroxidem draselným

⁷¹Zdroj: Ondřej Mangl/Commons

- ▶ Zahříváním vratně uvolňuje kyslík, čímž se stává velmi žádaným katalyzátorem, nahradil např. dražší a vzácnější platinu při oxidaci SO_2 na SO_3 :
- ▶ $\text{V}_2\text{O}_5 + \text{SO}_2 \longrightarrow 2\text{VO}_2 + \text{SO}_3$
- ▶ Poté ho lze regenerovat zahříváním v kyslíku:
- ▶ $4\text{VO}_2 + \text{O}_2 \longrightarrow 2\text{V}_2\text{O}_5$
- ▶ Toho se využívá při kontaktní výrobě kyseliny sírové, H_2SO_4 .⁷²
- ▶ $\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{H}_2\text{S}_2\text{O}_7$
- ▶ $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_7 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2\text{H}_2\text{SO}_4$
- ▶ Halogenací V_2O_5 získáme halogenidy vanadylu:
- ▶ $2\text{V}_2\text{O}_5 + 6\text{F}_2 \longrightarrow 4\text{VOF}_3 + 3\text{O}_2$
- ▶ $2\text{V}_2\text{O}_5 + 6\text{Cl}_2 \longrightarrow 4\text{VOCl}_3 + 3\text{O}_2$

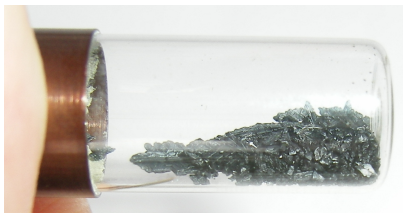
⁷²Deactivation and Compound Formation in Sulfuric-Acid Catalysts and Model Systems

- ▶ **Oxid vanadičitý**, VO_2 , je amfoterní, černý prášek.
- ▶ Vzniká komproporcionací oxidů vanadičného a vanaditého:
- ▶ $\text{V}_2\text{O}_5 + \text{V}_2\text{O}_3 \longrightarrow 4\text{VO}_2$
- ▶ V neoxidujících kyselinách poskytuje modře zabarvené roztoky vanadylu $(\text{VO})^{2+}$, v alkalických roztocích tvoří ionty $(\text{V}_4\text{O}_9)^{2-}$, a při vysokém pH $(\text{VO}_4)^{4-}$.
- ▶ Oxid vanadičitý je studován jako potenciální spektrálně selektivní povrch oken, který dokáže snižovat propustnost okna pro infračervené záření a tím snižovat tepelné ztráty v budovách.⁷³
- ▶ Vykazuje také *termochromismus*, tzn. změnu barvy s teplotou. Při nižších teplotách než 67 °C je průhledný a polovodivý, při vyšší teplotě se stává neprůhledným vodičem elektřiny, ale nevede teplo.⁷⁴
- ▶ Přejít mezi těmito dvěma stavy proběhne za dobu kratší než 100 fs, což je použitelné pro konstrukci extrémně rychlé závěrky.

⁷³Intelligent Window Coatings that Allow Light In but Keep Heat Out - News Item

⁷⁴Timing nature's fastest optical shutter

- ▶ **Oxid vanaditý**, V_2O_3 , je černá látka.
- ▶ Lze ho připravit redukcí oxidu vanadičného vodíkem nebo oxidem uhelnatým.
- ▶ Má strukturu korundu.
- ▶ Za laboratorní teploty jde o vodič, při ochlazení pod -103 °C se stává izolantem.
- ▶ V přírodě se vyskytuje jako minerál karelianit.⁷⁵



Oxid vanaditý.⁷⁶

⁷⁵Karelianite

⁷⁶Zdroj: P.R. Binter/ Commons

Sloučeniny

Oxoanionty a isopolysloučeniny

- ▶ Vanad v oxidačním čísle V vytváří ve vodném roztoku velkou řadu oxoaniontů, jejich složení a struktura jsou závislé na pH.
- ▶ Složení těchto roztoků je možné studovat pomocí 1D a 2D ^{51}V NMR spektroskopie.⁷⁷
- ▶ Jádro ^{51}V je sice kvadrupolární (spin $\frac{7}{2}$), ale má vysoké zastoupení (99,75 %) a nízký kvadrupolární moment, díky tomu je jeho citlivost asi třetinová oproti ^1H .⁷⁸
- ▶ Další metody použité pro studium těchto rovnováh byly Ramanova spektroskopie, kryoskopie, iontoměničová chromatografie,
- ▶ Rozpouštěním V_2O_5 v alkalickém hydroxidu dochází k tmavnutí roztoku, pokud pH snížíme pod 7 přechází barva postupně na oranžovou až červenou.
- ▶ Při pH 2 se začíná zpět vylučovat hydratovaný V_2O_5 . Dalším okyselením se opět oxid rozpouští.

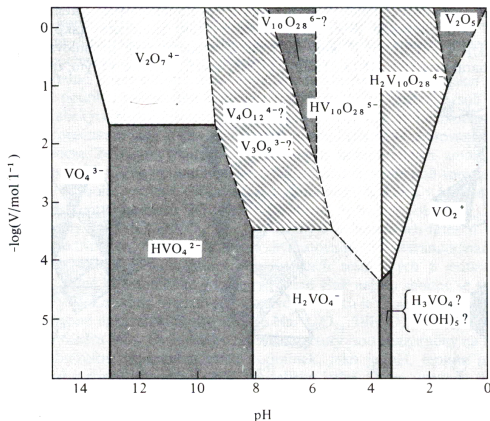
⁷⁷Vanadium-51 NMR

⁷⁸Vanadium NMR

Sloučiny

Oxoanionty a isopolysloučiny

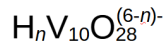
- ▶ V silně zásaditém prostředí jsou přítomny ionty VO_4^{3-} , které snižováním pH přechází na HVO_4^{2-} , příp. při vyšší koncentraci na $\text{V}_2\text{O}_7^{4-}$.



pH 14

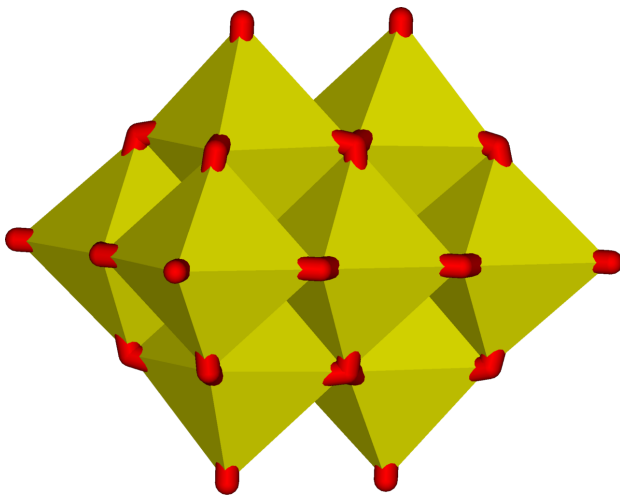
pH 6

pH 0



Sloučeniny

Oxoanionty a isopolysloučeniny

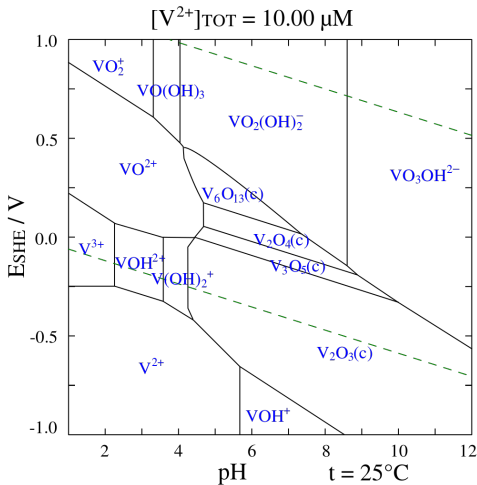


Struktura dekavanadičnanu $[V_{10}O_{28}]^{6-}$.⁷⁹

⁷⁹Zdroj: Axiosaurus/Commons

Sloučeniny

Oxoanionty a isopolysloučeniny



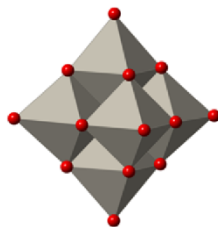
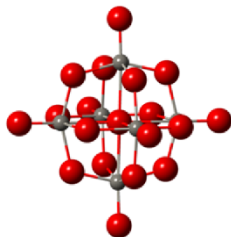
Ionty vanadu ve vodném roztoku.⁸⁰

⁸⁰Zdroj: Cadmium/Commons

Sloučeniny

Oxoanionty a isopolysloučeniny

- ▶ Izopolyanionty odvozené od niobu a tantalu můžeme získat tavbou Nb_2O_5 nebo Ta_2O_5 s nadbytkem alkalického hydroxidu.
- ▶ Pokud udržujeme pH pod hodnotou 11, obsahuje roztok ionty $\text{M}_6\text{O}_{19}^{8-}$.
- ▶ Krystalizací můžeme získat soli $\text{K}_8\text{M}_6\text{O}_{19} \cdot 16 \text{H}_2\text{O}$ nebo $\text{Na}_8\text{M}_6\text{O}_{19} \cdot 24,5 \text{H}_2\text{O}$.⁸¹
- ▶ V případě niobu podléhají tyto anionty protonizaci za vzniku $\text{HNb}_6\text{O}_{19}^{7-}$.



⁸¹New polyoxotantalate salt $\text{Na}_8[\text{Ta}_6\text{O}_{19}] \cdot 24,5 \text{H}_2\text{O}$ and its properties

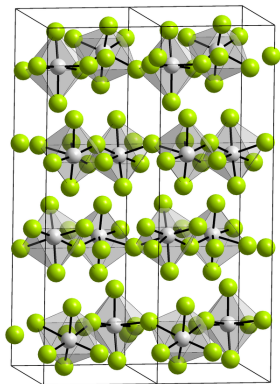
Sloučeniny

Halogenidy

- ▶ Fluorid vanadičný, VF_5 , je jediný známý pentahalogenid, bezbarvá krystalická látka.
- ▶ V plynném stavu vytváří monomerní molekuly s geometrií trigonální bipyramidy.
- ▶ V pevném stavu má polymerní strukturu, tvoří ji oktaedry VF_6 , propojené vrcholy.
- ▶ Příprava je možná přímou reakcí z prvků nebo disproportionací VF_4 .⁸²
- ▶ $2\text{VF}_4 \xrightarrow{650^\circ\text{C}} \text{VF}_5 + \text{VF}_3$
- ▶ Je to Lewisova kyselina, např. vytváří hexafluorovanadičnan:
- ▶ $\text{VF}_5 + \text{KF} \longrightarrow \text{KVF}_6$

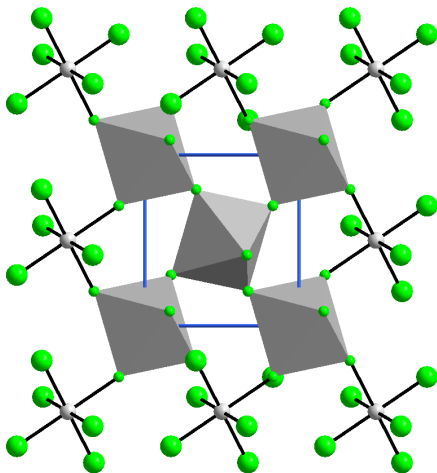
⁸²Thermochemistry of vanadium fluorides

⁸³Zdroj: Orci/Commons



Krystalová struktura fluoridu vanadičného.⁸³

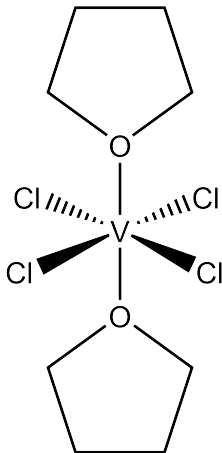
- ▶ Ve vodě hydrolyzuje až na oxid vanadičný:
- ▶ $\text{VF}_5 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{VOF}_3 + 2 \text{HF}$
- ▶ $2 \text{VOF}_3 + 3 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{V}_2\text{O}_5 + 6 \text{HF}$
- ▶ Má také silné fluorační schopnosti, fluoruje nenasycené perfluoropolefiny až na perfluoroalkany. Dokáže fluorovat i elementární síru:
- ▶ $\text{S} + 4 \text{VF}_5 \longrightarrow \text{SF}_4 + 4 \text{VF}_4$
- ▶ Ochotně se rozpouští v HF, nereaguje s kapalným chlorem, ani bremem.
- ▶ Fluorid vanadičitý, VF_4 , je paramagnetická žlutohnědá pevná látka. Je silně hygroskopický.
- ▶ Lze ho připravit fluorací chloridu vanadičitého:
- ▶ $\text{VCl}_4 + 4 \text{HF} \longrightarrow \text{VF}_4 + 4 \text{HCl}$
- ▶ Má stejnou strukturu jako SnF_4 .



Krystalová struktura VF_4 .⁸⁴

⁸⁴Zdroj: Andif1/ Commons

- ▶ Chlorid vanadičný, VCl_5 , je nestabilní černá látka.
- ▶ Vytváří dimerní molekuly V_2Cl_{10} , jsou tvořeny oktaedry propojenými přes hranu.⁸⁵
- ▶ $2\text{VF}_5 + 10\text{BCl}_3 \xrightarrow{-78^\circ\text{C}} \text{V}_2\text{Cl}_{10} + 10\text{BF}_2\text{Cl}$
- ▶ **Chlorid vanadičitý**, VCl_4 , je jedovatá, červeno-hnědá kapalina.
- ▶ Na rozdíl od TiCl_4 je paramagnetický, jde o jednu z mála paramagnetických kapalin.
- ▶ Připravuje se chlorací kovového vanadu, na rozdíl od reakce s fluorem nevzniká pentachlorid.
- ▶ Má silné oxidační vlastnosti:
- ▶ $2\text{VCl}_4 + 8\text{HBr} \longrightarrow 2\text{VBr}_3 + 8\text{HCl} + \text{Br}_2$
- ▶ Vytváří adukty s mnoha ligandy, např. s THF:
- ▶ Využívá se jako katalyzátor polymerací olefinů.



⁸⁵The Elusive Halides VCl_5 , MoCl_6 , and ReCl_6

- ▶ Vanad má důležitější roli v mořském prostředí než v suchozemském.⁸⁶
- ▶ Mořské řasy produkují vanadovou bromoperoxidasu, chloroperoxidasu a jodoperoxidasu, které jsou odpovědné za odstraňování peroxidu z organismu:
- ▶ $R-H + Br^- + H_2O_2 \longrightarrow R-Br + H_2O + OH^-$
- ▶ Muchomůrky červené mají schopnost silně akumulovat vanad z okolí.⁸⁷
- ▶ Vanad se v nich vyskytuje jako *amavadinový anion*, obsahuje vanad v oxidačním stavu IV, který je chelatován dvěma anionty kyseliny N-hydroxyimino-2,2'-dipropionové.



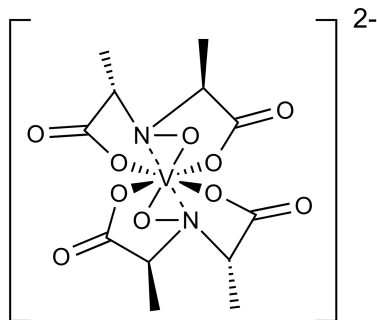
Muchomůrka červená
(*Amanita muscaria*).⁸⁸

⁸⁶Vanadium in biological systems and medicinal applications

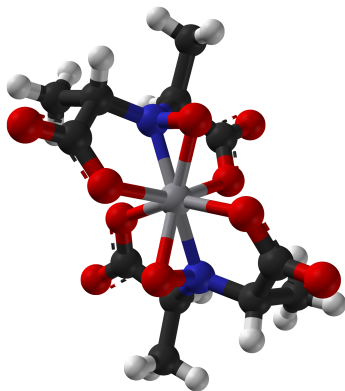
⁸⁷Muchomůrka červená a vanad

⁸⁸Zdroj: Oleg Bor/Commons

Struktura amavadinu⁸⁹



Amavadin.⁹⁰



Krystalová struktura amavadinu.⁹¹

⁸⁹The Structural Characterization of Amavadin

⁹⁰Zdroj: Edgar181/Commons

⁹¹Zdroj: Ben Mills/Commons

- ▶ Hemovanadin je světle zelená bílkovina.
- ▶ Nachází se v krevních buňkách mořských perutýnů a dalších organismů.
- ▶ Na rozdíl od hemoglobinu není nosičem kyslíku.



Pospolitka zelenavá.⁹²

⁹²Zdroj: Bernard DUPONT/ Commons

Děkuji za pozornost

Zdeněk Moravec

`hugo@chemi.muni.cz`

`https://is.muni.cz/www/moravec/`